Comportamiento de la red e impacto en el software

Unidad 3: Arquitecturas tolerantes a fallos en entornos de red reales

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software

Gemini Notebook

La falacia de la red perfecta

La Ilusión



El software suele diseñarse bajo la premisa de que la red es un medio transparente, infinito e infalible (latencia cero, ancho de banda ilimitado).

La Realidad



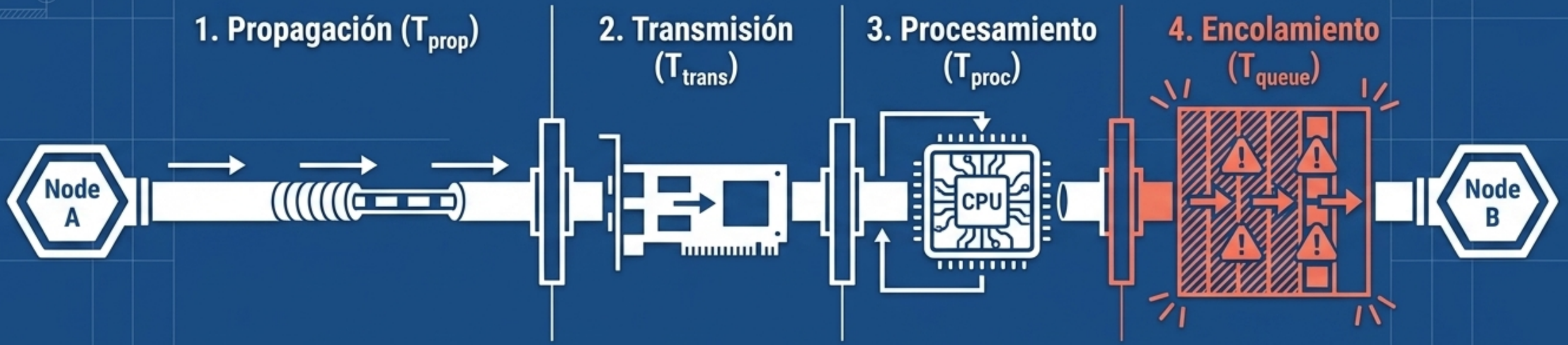
Las fallas de red no son anomalías; son condiciones operativas normales e inevitables.

La evolución hacia microservicios y edge computing exige que la tolerancia a fallos se diseñe desde el inicio. El código debe asumir que la red fallará.

Gemini Notebook

Anatomía de la latencia: Descomposición del retardo

$$T_{total} = T_{prop} + T_{trans} + T_{proc} + T_{queue}$$



1. Propagación (T_{prop})
Distancia física en el cable. Limitada por la velocidad de la luz. (d/s)

2. Transmisión (T_{trans})
Tiempo de la NIC para volcar bits al canal. (L/R)

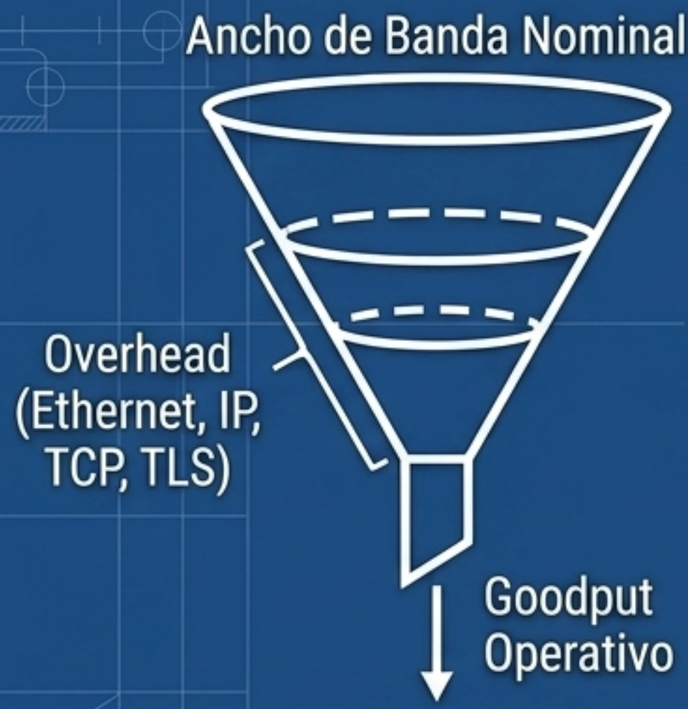
3. Procesamiento (T_{proc})
Tiempo del router para examinar cabeceras.

4. Encolamiento (T_{queue})
Espera en búferes. Altamente estocástico por congestión.

Gemini Notebook

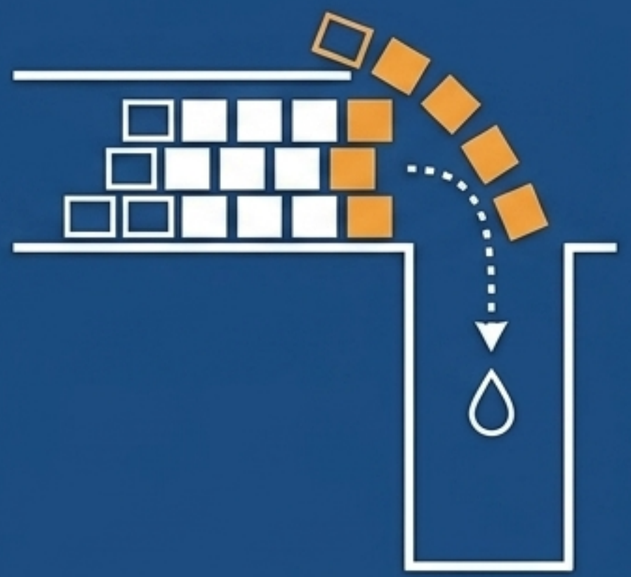
Restricciones físicas: Rendimiento, pérdida y variabilidad

Ancho de Banda vs. Throughput



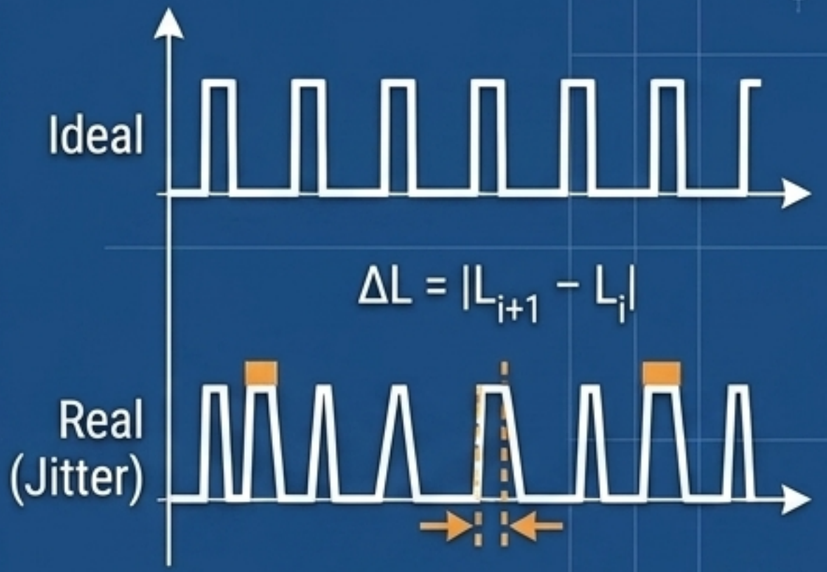
La capa de aplicación interactúa con el goodput (tasa efectiva), sensiblemente menor al ancho de banda teórico.

Pérdida de Paquetes



Desbordamiento por congestión o errores. Obliga a pausar la entrega y retransmitir.

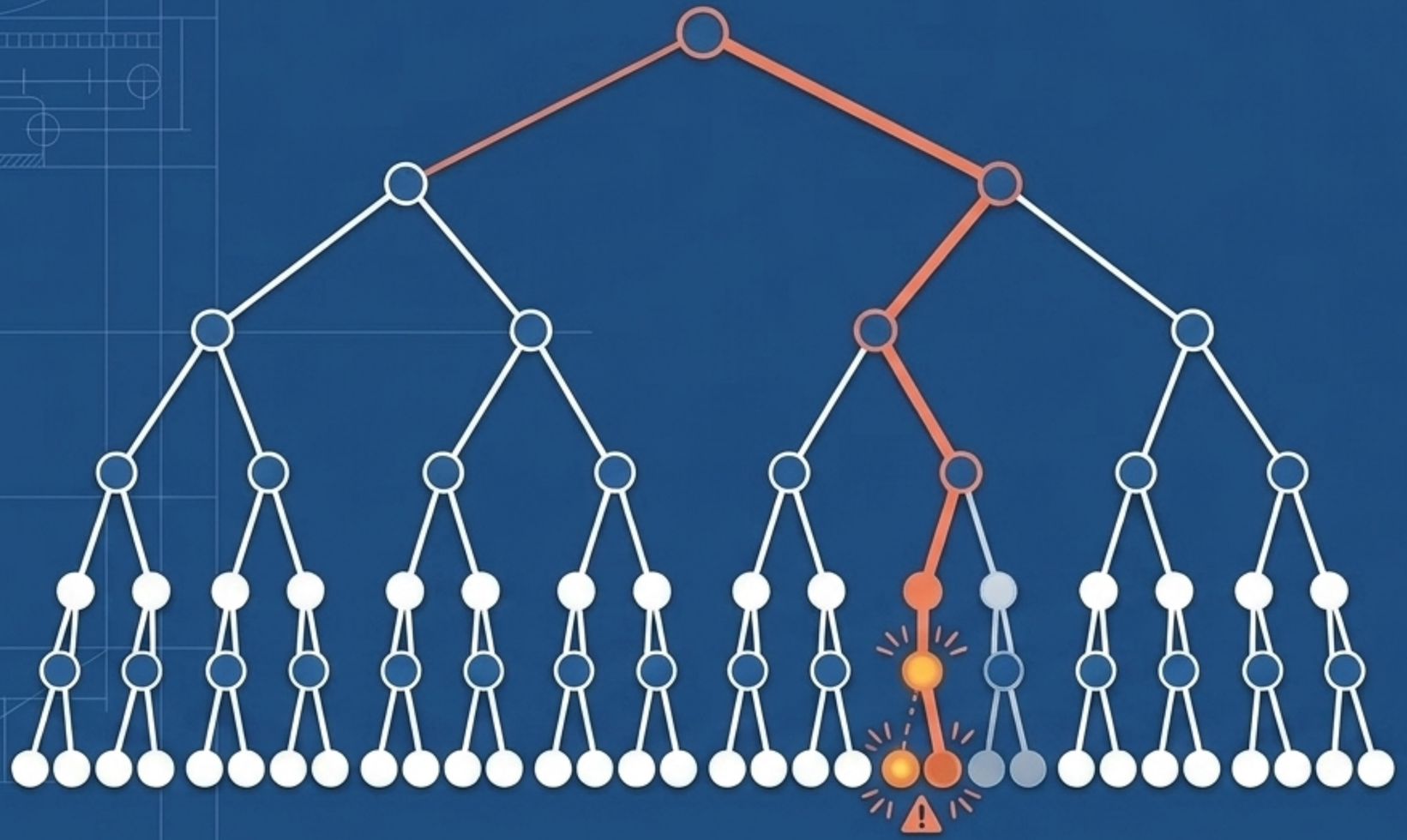
Jitter (Variabilidad)



Fluctuación en la llegada. Requiere búferes de des-jitterizado que añaden latencia artificial.

Gemini Notebook

Latencia de cola (Tail Latency) en microservicios



$$P_{exito} = (1 - p)^k$$

Concepto Core

En sistemas distribuidos, el tiempo de respuesta total está dominado por el nodo más lento. El análisis por promedios oculta las fallas catastróficas de los percentiles extremos (p95, p99).

Impacto

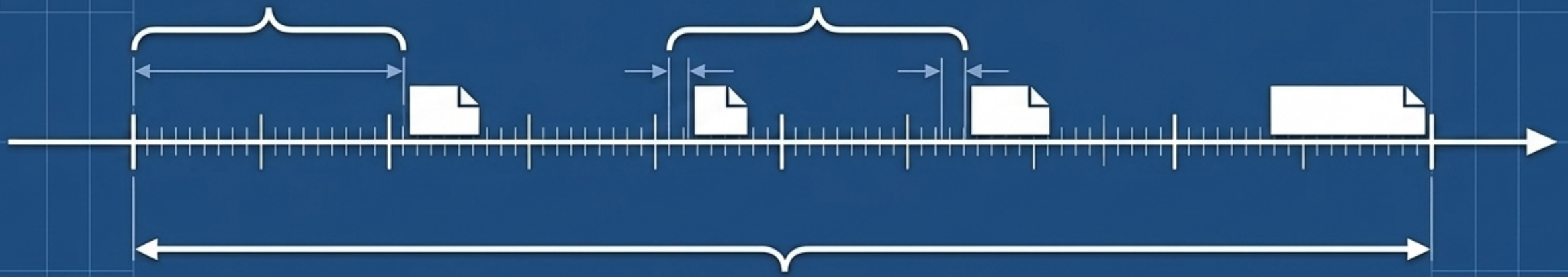
Si cada llamada tiene una probabilidad p de sufrir un retardo severo, la probabilidad de éxito de una transacción compuesta por k llamadas decrece exponencialmente.

Gemini Notebook

Timeouts: Previniendo el acoplamiento por latencia

1. Connection Timeout
Establecimiento inicial (Transporte).

2. Read/Socket Timeout
Intervalo máximo permitido entre la recepción de dos paquetes consecutivos.

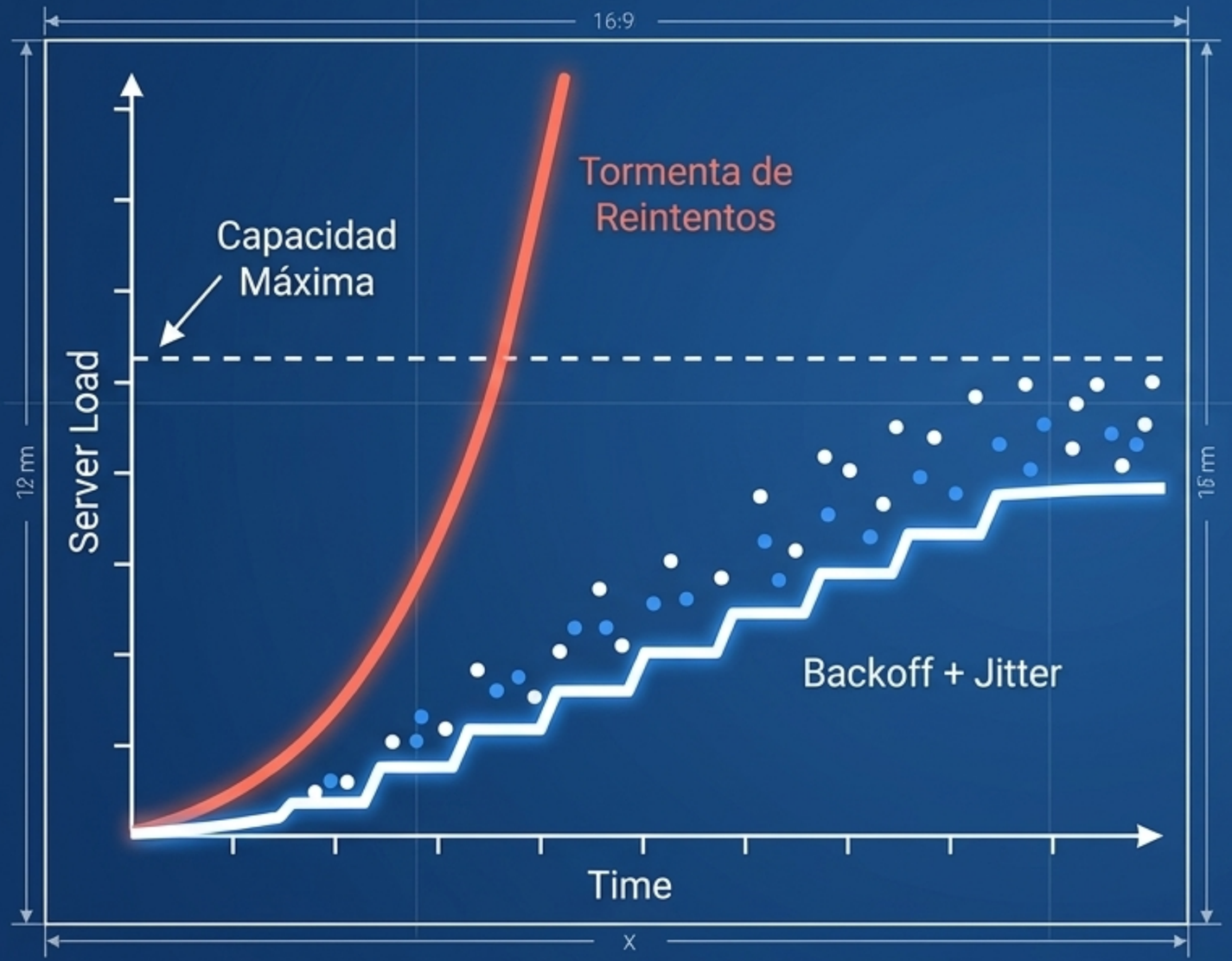


3. Request Timeout
Duración máxima de la transacción de extremo a extremo.

Usar valores predeterminados infinitos genera un **acoplamiento por latencia**. Si un servicio falla, los clientes **bloquean sus hilos en cascada**, agotando la memoria de todo el ecosistema.

Gemini Notebook

Amplificación de carga: Reintentos vs. Backoff Exponencial



El Problema:
Reintentar inmediatamente ante fallas transitorias sincroniza a los clientes, creando una **tormenta de reintentos** (DDoS autoinducido).

La Solución:
Retroceso exponencial con aleatorización (jitter).

$$t_{espera} = random(0, min(t_{max}, t_{base} \times 2^{intento}))$$

La componente aleatoria distribuye la carga en el tiempo, permitiendo que la infraestructura se recupere progresivamente.

Gemini Notebook

El Patrón Circuit Breaker (Cortocircuito)



Insight: Se combina con Graceful Degradation (degradación progresiva) para ofrecer datos en caché en lugar de exponer el error al usuario.

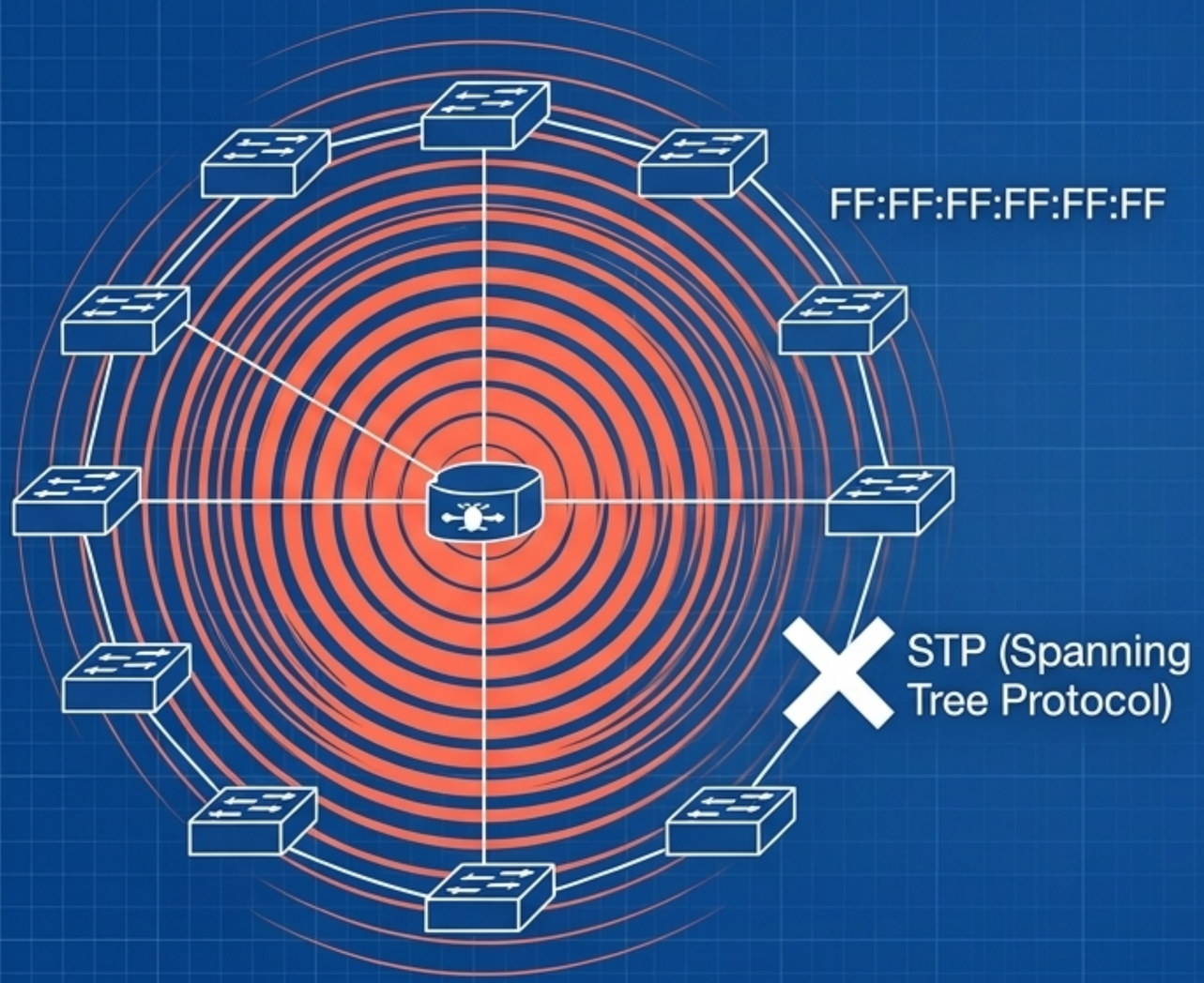
Gemini Notebook

Matriz de comportamiento según el medio físico

Redes Cableadas (UTP/Fibra)	Redes Inalámbricas (Wi-Fi 7)	Redes Móviles (5G-Advanced)
✓ Latencia submilisegundo y determinista.	⚠ Sujetas a atenuación, interferencia y CSMA/CA.	⚠ Alta variabilidad por handoff y obstáculos físicos.
✓ Pérdida casi nula.	 **Innovación: MLO (Multi-Link Operation)**	 **Innovación: Network Slicing & URLLC**
✓ Comportamiento estable inmune al ruido.	Uso dinámico de bandas **2.4/5/6 GHz** para reducir latencia y evadir interferencias.	Garantiza de **1-5ms y 99,999%** de disponibilidad aislando canales lógicos.

Gemini Notebook

Dominios de Broadcast y contención de fallas



Dominio de Broadcast:

Dispositivos que procesan tramas de difusión general (Capa 2: FF:FF:FF:FF:FF:FF), como ARP o DHCP.

El Riesgo (Tormenta de Broadcast):

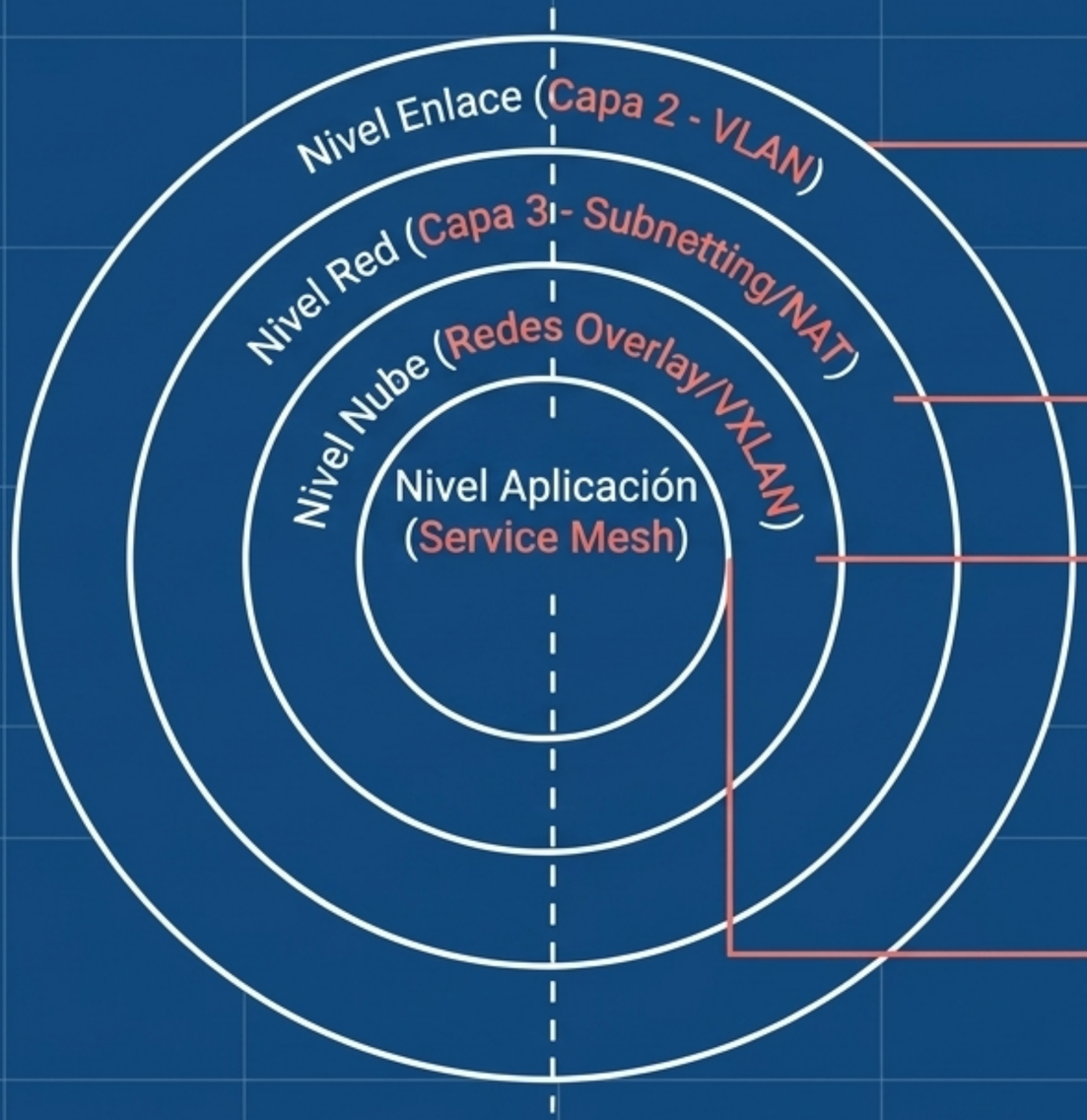
En redes planas con enlaces redundantes, el tráfico se acumula y retroalimenta, consumiendo la capacidad del canal y colapsando la CPU de los hosts.

La Mitigación:

El protocolo STP (Spanning Tree Protocol) bloquea lógicamente enlaces redundantes para evitar bucles estructurales.

Gemini Notebook

Capas de aislamiento y segmentación



1. Nivel Enlace (Capa 2 - VLAN)
Divide **físicamente** un conmutador en dominios de broadcast lógicos independientes.

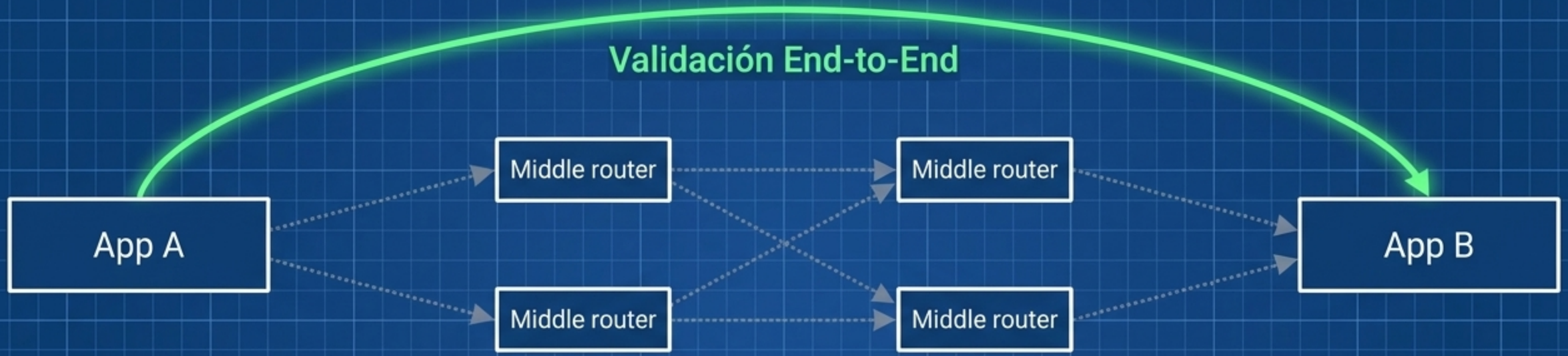
2. Nivel Red (Capa 3 - Subnetting/NAT)
Restringe el tráfico mediante enrutadores (ACLs) y oculta topologías internas mediante NAT.

3. Nivel Nube (Redes Overlay/VXLAN)
Encapsula Capa 2 en paquetes UDP, creando redes virtuales **aisladas** por inquilino (multitenancy).

4. Nivel Aplicación (Service Mesh)
Proxies junto a cada microservicio para forzar cifrado mutuo (mTLS) y control granular **aislando** vulnerabilidades de infraestructura.

Gemini Notebook

Resiliencia estructural: El Principio Extremo a Extremo



Concepto Core

La red subyacente optimiza el transporte, pero no garantiza la fiabilidad absoluta. La validación del éxito transaccional es responsabilidad exclusiva de los extremos (la aplicación).

Regla de la Capa N+1

La recuperación de una falla ocurrida en la capa N solo puede resolverse en la capa N+1, la cual mantiene el estado completo necesario para reconstruir la transacción previa a la anomalía.

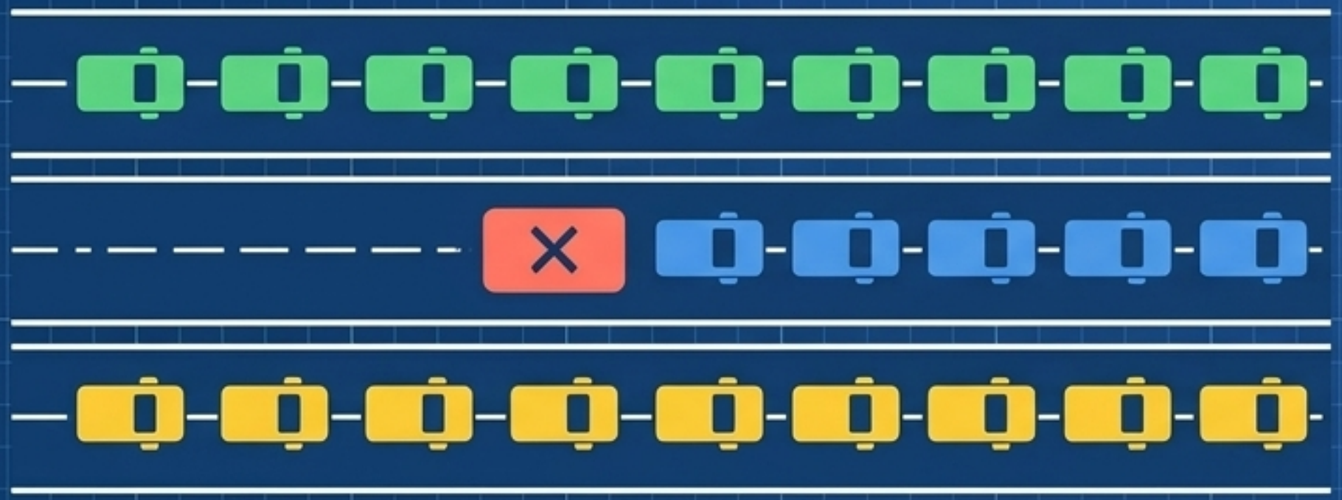
Gemini Notebook

Evolución del transporte: Superando a TCP con QUIC

TCP / HTTP-2 (Head-of-Line Blocking)



QUIC / HTTP-3



El límite de TCP (Head-of-Line Blocking):

Al ser un único flujo de bytes ordenado, la pérdida de un paquete bloquea toda la entrega de datos, incluso de recursos independientes.

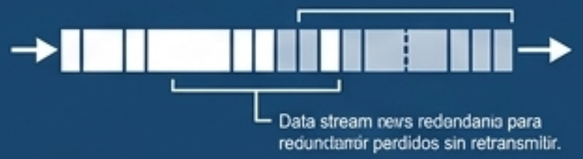
La solución de QUIC (HTTP/3 sobre UDP):

- **Flujos multiplexados**: Los paquetes perdidos solo detienen su flujo específico.
- 0-RTT y **Migración**: Integra TLS 1.3 y usa IDs explícitos, permitiendo pasar de Wi-Fi a 5G sin renegociar.

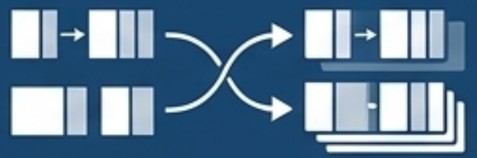
Gemini Notebook

Estrategias de resiliencia: Aplicación e Infraestructura

Optimización Multimedia (UDP/Tiempo Real)



FEC (Forward Error Correction): Añade redundancia matemática para reconstruir paquetes perdidos sin retransmitir.



Interleaving: Distribuye paquetes en ráfaga para convertir pérdidas masivas en errores aislados corregibles.

Alta Disponibilidad (Infraestructura)



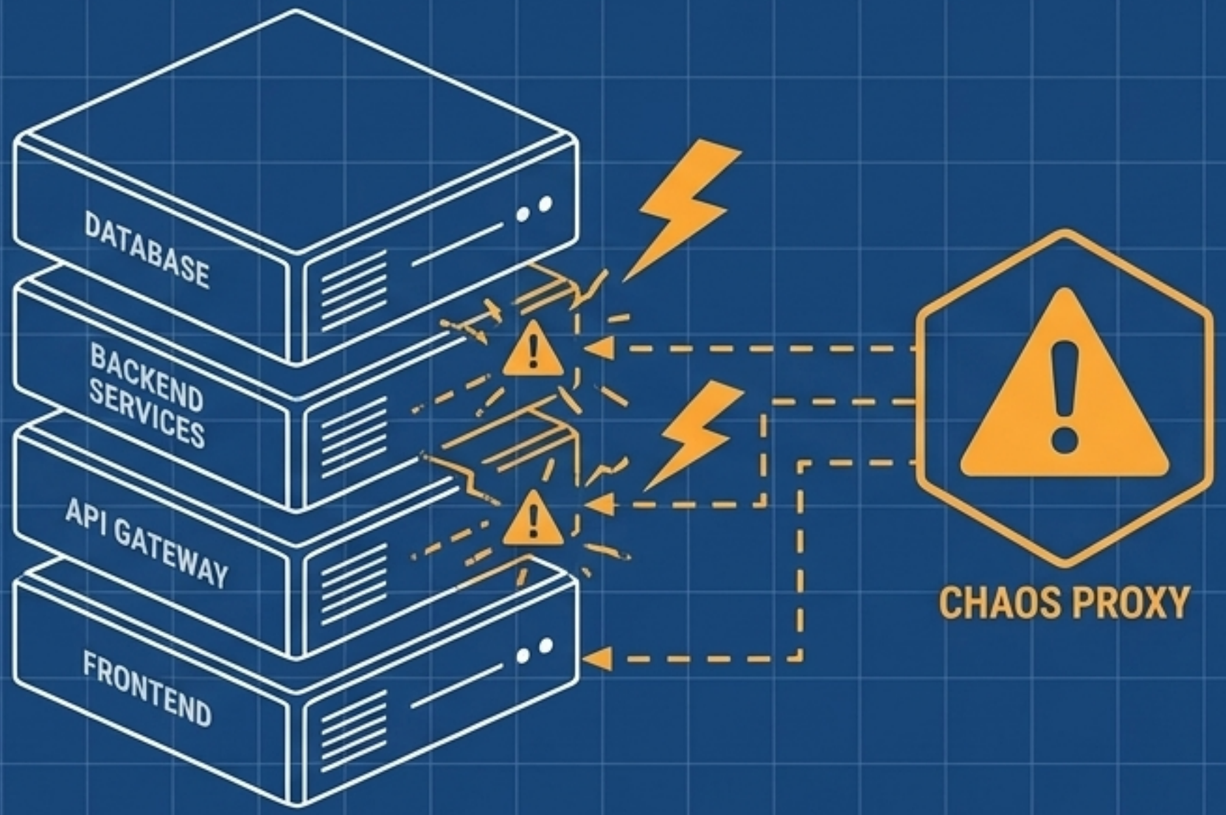
Eliminación de puntos únicos de fallo (**SPOF**): Enlaces físicos duplicados y protocolos de puerta de enlace (HSRP/VRRP).



Zonas de Disponibilidad: Centros de datos geográficamente sincronizados y planes de Disaster Recovery.

Gemini Notebook

Ingeniería de Caos y validación determinista



Concepto:

Validar un sistema tolerante a fallos requiere inyectar anomalías de red de forma programada y constante en pipelines de CI/CD.

Herramientas:

- **Toxiproxy**: Intercepta tráfico (Capa Aplicación) para inyectar timeouts o cierres lentos.
- **tc netem** (Linux): Altera colas del kernel para inyectar retardo, pérdida y jitter a nivel de sistema operativo.

Conclusión: El software contemporáneo no se defiende de la red; integra el caos como variable de diseño. Un software robusto espera, asimila y se diseña para el fallo.

Gemini Notebook